Yesica fontana

TRABAJO PRACTICO DE PROGRAMACION

ACTIVIDAD:

1)
```
edad1 = input("Primera edad: ")
edad2 = input ("Segunda edad: ")
print(edad1 + edad2)
```

A) Sin ejecutarlo, escribí que resultado esperas al ingresar 18 y 20.
B) Ejecuta el programa y anota el resultado real.
C) Explica por qué ocurre.
D) Corregí el código para que realice una suma matemática.
E) Consulta a una IA si el programa original es correcto y compara su explicación con la tuya.

RESPUESTAS:

A) Al ejecutar espero tener la suma de las dos edades, que tendría que dar 38.

B) El resultado me dio 1820, las dos edades juntas.

C) Esto ocurre porque ***input*** solo me va a devolver el texto, aunque escriba un número. Si yo quiero que lea como numero tendría que colocar **int()** antes del **input() ;** esta función **int()** permite leer a Python como numero entero.

D) Resultado:

```
edad1 = int(input("primera edad: "))
edad2 = int(input("segunda edad: "))
print(edad1 + edad2)
```

E) Respuesta de la IA:

Depende de qué esperes que haga.

- Como programa que funciona: sí. No da ningún error y se ejecuta.

- Como programa para sumar edades: no. Con 18 y 20 muestra `1820` en vez de `38`.

Yesica fontana

Es un error lógico: el código corre sin quejarse, pero el resultado es incorrecto. Esos errores son los más peligrosos porque Python no te avisa, y solo lo notas si probas el programa y revisas el resultado.

DESAFIO:

_Si yo escribo “dieciocho” en vez de 18 con el programa corregido , se detendrá con un error y me dará -> **valueError: invalid literal for int() with base 10 : dieciocho.**

2)comercio con problemas:

a)

```
precio = float(input("precio del producto: $"))

if precio < 0:
    print("error: el precio no puede ser negativo.")
else:
    if precio >= 20000:
        descuento = precio * 0.10

    else:
         descuento = 0

    total = precio - descuento
    print(f"precio original: ${precio}")
    print(f"descuento: ${descuento}")
    print(f"total a pagar: ${total}")
```

precio	Descuento(10%)	Total
$15000	$0	$15000
$20000	$2000	$18000
$35000	$3500	$31500

B) float(input(...)): pide el precio y lo convierte a número con decimales. Sin float, quedaría como texto y no se podría calcular.

if precio < 0: primero se revisa el caso raro. Un precio negativo no tiene sentido, así que se muestra un error y el programa termina ahí.

if precio >= 20000: el enunciado dice "$20.000 o más", por eso >= (mayor o igual). Con > solo, los $20.000 exactos quedarían sin descuento.

Yesica fontana

descuento = precio * 0.10: el 10 % de algo es multiplicarlo por 0,10. Siempre es menor que el precio, así que el descuento nunca lo supera.

else: descuento = 0: si el precio es menor a $20.000, no hay descuento.

total = precio - descuento: al precio original le restás el descuento**.**

Los print :muestran el precio original , el descuento y total .

c) se calcula como un porcentaje del precio , no como un valor fijo:

Descuento = precio * 0.10

-Como el descuento es solo del 10% del precio, siempre es menor con el precio original. Por ejemplo:

precio	Descuento(10%)	total
$20.000	$2.000	$18.000
$35.000	$3.500	$31.500

-El total nunca queda en negativo porque siempre se paga el 90% del precio.

3)¿QUE PASA DENTRO DEL PROGRAMA?

_predicción: la salida es 10 , porque suma 1+2+3+4

vuelta	Numero al comenzar	Total después de sumar
1	1	**1**
2	2	**3**
3	3	**6**
4	4	**10**

¿Qué pasa si eliminas numero = numero + 1?

La variable numero se queda en 1 para siempre. La Condición numero < 4 nunca deja de cumplirse , así que el ciclo es infinito y total sigue creciendo (1, 2, 3, 4...).

PARA SUMAR DEL 1 AL 10:

```
numero = 1
```

Yesica fontana

```
total = 0
while numero <= 10:
    total = total + numero
    numero = numero + 1

print(total)
```

solo cambia 4 por el 10 en la condición y la salida me daría 55.

Contador	Acumulador
Aumenta siempre una cantidad fija(normalmente de 1 en 1). Sirve para contar cuantas veces pasa algo.	Suma valores que cambian en cada vuelta. Sirve para obtener un total.

_en este programa, numero es el contador (siempre suma 1) y total es el acumulador (suma el valor de numero).

4)diseña tu propio programa.

```
registros = 0
total_personas = 0

cantidad = int(input("cantidad: "))

while cantidad != 0:
    if cantidad < 0:
        print("error: no se admite cantidad negativa.")
    else:
        registros = registros + 1
        total_personas = total_personas + cantidad
    cantidad = int(input("cantidad: "))

print("registros realizado:", registros)
print("total de personas:", total_personas)
```

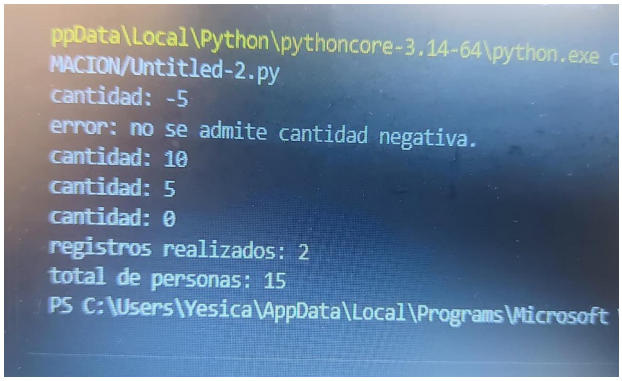
_Un while: es un ciclo que repite un bloque de códigos mientras una condición sea verdadera. En cada vuelta Python revisa la condición: si es verdadera, ejecuta el bloque; si es falsa, sale el ciclo.

En mi código la condición es while cantidad != 0: , que se lee “mientras cantidad sea distinta de 0”

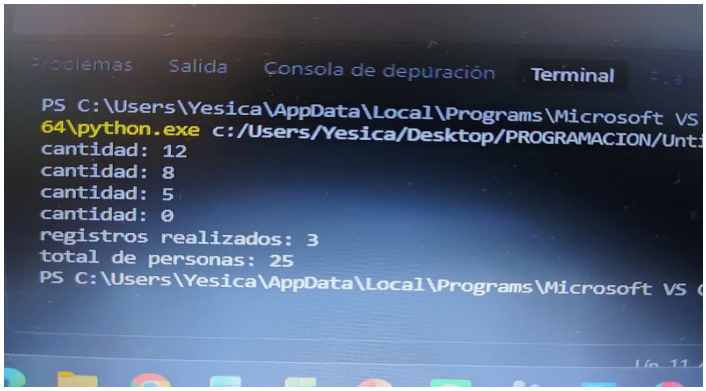
- **registro:** seria el contador; empieza en 0 y suma 1 cada vez que se ingresa una cantidad valida. Sirve para saber cuántos registros se cargaron.
- **Total_personas:** es el acumulador; empieza en 0 y en cada vuelta suma la cantidad ingresada.
- **Cantidad:** guarda el numero que escribe el usuario, convirtiendo en entero con int (). Es la variable que controla el while().

Yesica fontana

Variable	Que gurda	Su rol
registros	Cuantos registros se guardaron.	Contador
Total_personas	Suma de todas las personas.	Acumulador
cantidad	El numero que se ingresa en cada vuelta.	Entrada de datos



Prueba 2 :



DESAFIO:

```
registros = 0
total_personas = 0

def pedir_cantidad():
    while true:
        try:
            return int(input("cantidad: "))
        except ValueError:
            print("error: ingresa un numero entero.")

cantidad = pedir_cantidad()

while cantidad != 0:
```

Yesica fontana

```
    if cantidad < 0:
        print("error: no se admite cantidad negativa.")
    else:
        registros = registros + 1
        total_personas = total_personas + cantidad
    cantidad = pedir_cantidad()

print("registros realizados:", registros)
print("total de personas:", total_personas
```

EXPLICACION: try intenta convertir con int(). Si el usuario escribe una palabra , except valueError captura el error , muestra un aviso y el while true vuelve a preguntar. Asi el programa no se corta y se pierde lo acumulado.

5) ahora vos sos el profesor.

precio = 2000

descuento = 10

total = precio - descuento

print("Total:", total

.¿ES CORRECTA LA AFIRMACION?

No es correcta, el programa no esta calculando un descuento del 10%

.¿QUE ERROR ENCONTRASTE Y COMO LO DEMOSTRAS?

El programa resta 10 pesos , no el 10% del precio. El 10% de 2000 seria 200

Asi que el total correcto es 1800 ,y no 1990.

.CORRECCION:

```
precio = 2000
descuento = precio * 10 / 100
total = precio - descuento
print("total:", total)
```

TOTAL : 1800.0

Explicación para alguien que recién empieza:

El “10%” no significa restar el numero 10 , sino sacar la decima parte del precio. Para eso multiplicamos el precio por 10 y lo dividimos por 100. Con el precio 2000 , el descuento es 200 y el total es 2000 - 200 **= 1800.** En el primer programa restaba solo 10 , por eso nos daba 1990.

Yesica fontana

6) REFLECION SOBRE EL USO DE LA IA

- la herramienta de IA que utilice fue Claude.
- Me ayudo en la actividad 4 para entender mejor el ciclo while y en el desafió para crear el programa .
- Las preguntas que le hice : ¿Por qué el primero da las edades juntas si solo puse input()?
- La respuesta fue que input() devuelve texto y que el + entre textos los une en vez de sumarlos. Para sumar hay que convertir con int().
- Algo que antes no entendia ya ahora puedo explicar es que input() devuelve textos y por eso “18”+ “20” da 1820. También que la variable mal escrita , como tota_personas , no da error pero deja el total en 0.
- La parte que pude hacer sin la ayuda de la IA fueron el 1 , 2 y 3 que ya se venían dando y tengo los conocimientos que se necesitan.